

3.3.28. Migalastat hydrochloride (如 Galafold) : (112/8/1、114/2/1)

1. 本品不適用於治療法布瑞氏症 IVS4+919G>A(c. 639+919G>A)基因型患者。
2. 病患須符合 16 歲以上，確定診斷為法布瑞氏症之患者且體外試驗確定為可符合性基因突變 (amenable mutation)【請參照

<https://www.galafoldamenabilitytable.com.tw/>】

3. 病患須符合以下診斷條件：

(1)確定診斷為法布瑞氏症典型患者，須符合下列條件之一：

- I. 出現肢端疼痛排汗障礙，或中風
- II. 蛋白尿、微量白蛋白尿 (Microalbuminuria)
- III. 不整脈(附表心電圖〔ECG〕第 2 項)或心室肥大

(2)確定診斷為法布瑞氏症非典型患者，須符合下列條件之一：

- I. 經腎臟切片證實與法布瑞氏症相關之法布瑞氏症腎臟型患者，需檢附蛋白尿、微量白蛋白尿 (Microalbuminuria)相關資料。
- II. 法布瑞氏症 IVS4+919G>A 基因型以外之心臟型患者，於「法布瑞氏症心臟變異型心臟功能評估指標表」(詳罕見疾病通報審查基準表)之「心電圖」、「心臟超音波」、「心臟核磁共振檢查報告」及「實驗室檢查報告」4 個部分中，每個部份需符合至少 1 項指標並提具該指標檢測報告，且心臟組織切片檢查(cardiac biopsy)證實有 GL3 或 lyso-Gb3 脂質堆積者；且需檢附相關檢查及檢驗資料，以及至少半年之高血壓或糖尿病心肌病變危險因子之治療紀錄。糖尿病經過治療且 HbA1c(糖化血色素)<7 者，始可接受酵素補充治療。(103/9/1、108/5/1、114/2/1)。

4. 排除使用於無法接受換腎之末期腎臟疾病合併有嚴重心臟衰竭(NYHA class IV)

5. 使用劑量：每間隔 1 日 1 次，每次服用 1 粒。

6. 本藥品不能與 pegunigalsidase alfa、agalsidase alfa 或 agalsidase beta 合併使用。

7. 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以 1 年為限，申請續用時需檢送療效評估資料，若符合下列條件之一，則不予同意使用：

(1)嚴重心臟疾病(NYHA class IV)或嚴重心肌纖維化 (112/8/1、114/2/1)

註：嚴重心肌纖維化定義：每 2 年磁共振造影中，有超過 15%心肌質量為鈆延遲顯影(late gadolinium enhancement >15% of myocardial mass)，或 4 個 segments 以上有 >75%纖維化

(2)腎臟變異型法布瑞氏症病人合併末期腎臟疾病

(3)腎功能惡化 (eGFR<30mL/min/1.73m²)

(4)嚴重認知退化經診斷為中、重度失智症

(5)由於末期法布瑞氏症或其他疾病，以致預期生存壽命少於一年

(6)在已事先預防情況之下，仍持續發生危及生命或嚴重不良反應者，例如：

全身性過敏反應

- (7)病人的服藥順從性不佳，超過 50%未正常服用藥物。
- (8)病患整年長期疼痛控制無法改善者或嚴重腸胃道症狀無法改善者，然典型男性患者不受此限。
- (9)以下檢測心臟功能之評估項目，若有一項目相較於前一年惡化，則不予續用（114/2/1）。

I. 六分鐘步行惡化：絕對行走距離減少 50 公尺和相對行走距離減少大於 20%

II. 心臟衰竭指數惡化：相較於基期，NT-Pro BNP 增加 > 700 mg/L 且 >30%

8. 治療前應與患者及家屬充分溝通知下列事項，並請其簽名確認已被告知，留存病歷備查：

- (1)確定其了解治療的預期效果。
- (2)患者有義務接受定期追蹤評估，如無明顯療效（如上述 7 所列），主治醫師在向患者及家屬清楚解釋後，應停止治療。
- (3)女性患者之角膜病變 Cornea Verticillata 為良性症狀。

9. 每一年須重新評估一次，追蹤檢查項目如下：(114/2/1)

- (1)腎功能(eGFR)；
- (2)尿蛋白(尿蛋白或微尿蛋白)；
- (3)血漿或尿液 lyso-Gb3；
- (4)疼痛狀態；
- (5)中風次數；
- (6)病患是否有出現新的心臟病或原心臟病是否有惡化情形(出現新的心肌梗塞、心律不整需心臟電擊整流或藥物治療、心跳過緩、房室傳導阻斷或其他心律疾病需心律調節器的植入治療，心臟衰竭需住院治療)。
- (7)心肺功能狀態（紐約心臟學會心功能分級 NYHA functional class 及 6 分鐘走路測驗或運動心電圖測驗）。

- (8)靜態心電圖、24 小時 Holter 心電圖與心臟超音波。心臟超音波檢查時之基本項目：

左心室舒張期直徑、左心室後壁厚度、左心室前壁厚度、左心室質量與質量身高比、心房大小測量、左心室舒張功能測量(包含組織超音波)、心室後壁輻射向應變率、心中膈縱向應變率與心側壁縱向應變率、心臟瓣膜功能。超音波左心室質量與質量身高比、心室後壁輻射向應變率、心側壁縱向應變率。

- (9)若初次心臟磁共振造影(MRI)檢查時有心肌纖維化的病患，追蹤時應做心臟磁共振造影；其他患者建議每兩年做心臟磁共振造影追蹤檢查。

10. 使用本類藥品需完成個案系統登錄，亦需於療程結束或停止使用該藥品後，於此系統登錄結案。逾期未登錄結案者，系統自動結案，且不予支付該個案自前次事前審查核定日後申報之藥費。(114/2/1)

法布瑞氏症心臟變異型心臟功能評估指標表 (114/2/1)

<u>心電圖[ECG]</u>	
<u>1</u>	心電圖左心室肥厚 (ECG LVH Romhilt-Estes score>5 或符合 Cornell's criteria)
<u>2</u>	心肌與節律出現異常：AV block, short PR interval, LBBB, ventricular or atrial tachyarrhythmias, sinus bradycardia(在沒有使用抑制心律的藥物下)
<u>心臟超音波[Echocardiogram]</u>	
<u>1</u>	左心室厚度>12mm。
<u>2</u>	心臟超音波左心室質量指數 (LVMI)男性大於 51 gm/m ^{2.7} , 女性大於 48 gm/m ^{2.7} , LVMI。(108/5/1)
<u>3</u>	心臟超音波左心室舒張功能異常 E/A ratio>2.0 及 deceleration time<150 msec 或組織超音波顯示舒張功能異常(二尖瓣環部中隔 E/E' >15 或側壁 E/E' >12)。
<u>4</u>	間隔至少超過 12 個月測量左心室質量 (LVM) 增加>5g/m ²
<u>5</u>	心臟超音波左心房體積增加>34 mL/m ² body surface area (BSA) (108/5/1)
<u>6</u>	中度到重度的二尖瓣與主動瓣膜閉鎖不全
<u>心臟核磁共振檢查報告</u>	
<u>1</u>	心臟磁共振造影心肌延遲顯影(delayed enhancement)出現左心室的輕度到中度纖維化。
<u>2</u>	<u>Low native T1</u>
<u>3</u>	<u>High T2</u>
<u>4</u>	<u>因裝置 MRI incompatible pacemaker 而無法執行</u>
<u>實驗室檢查報告</u>	
<u>1</u>	NT-proBNP/BNP 或 high sensitivity troponin 升高 (112/8/1)